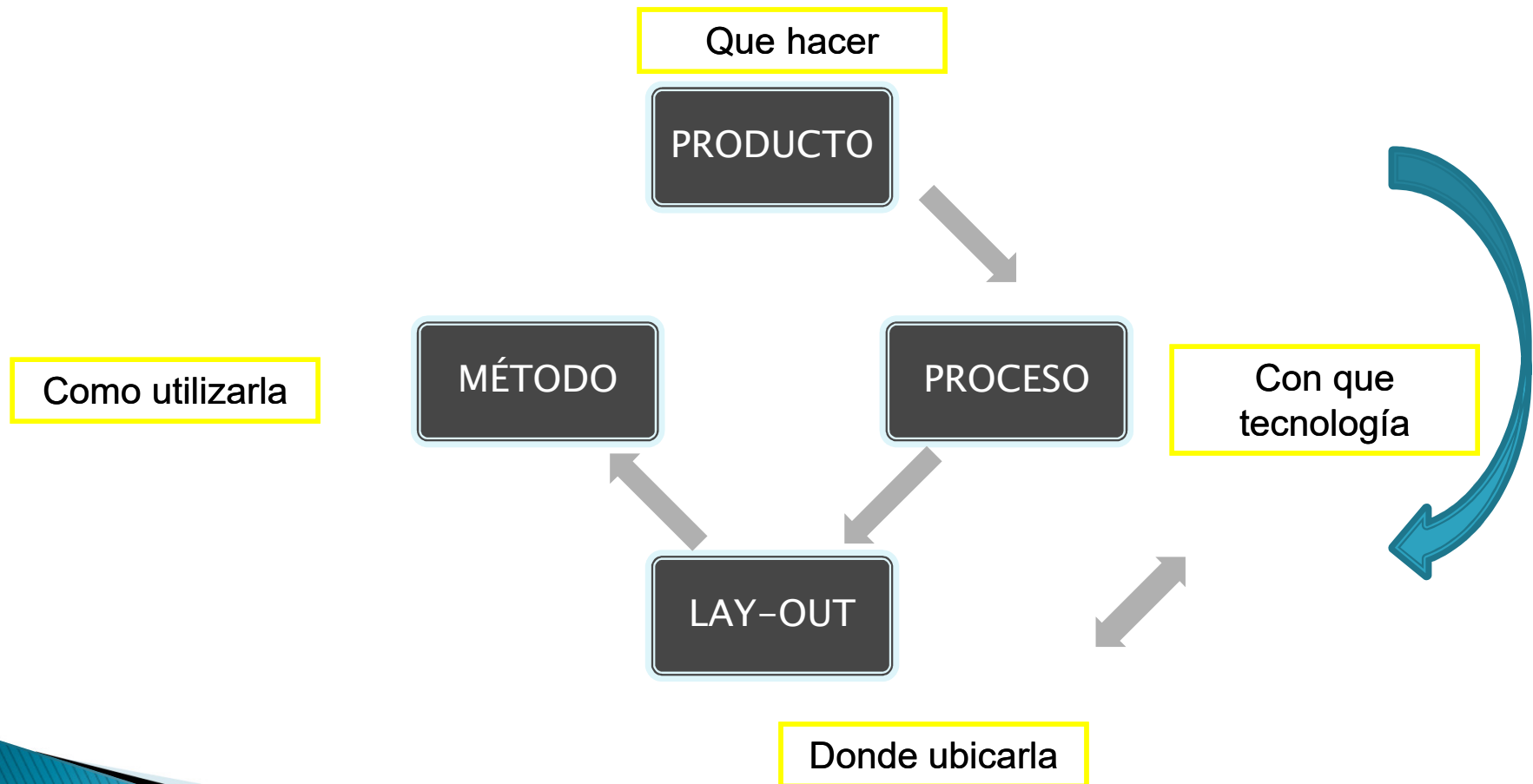


Sistemas de Organización de la Producción

Estudio del Trabajo

V 2020

Sistemas de organización de la producción



Sistemas de Organización Productiva

- ▶ Producción artesanal o en puesto fijo (sin flujo)
- ▶ Producción por obra fija o por proyecto (sin flujo)
- ▶ Producción funcional, intermitente, por principio de realización o por procesos (con flujo)
- ▶ Producción por producto, por línea recta o por línea de montaje (con flujo)
- ▶ Producción continua (con flujo)
- ▶ Producción flexible (con o sin flujo)



Sistemas de Organización Productiva

En general, toda distribución real de fabricación responde a estos 2 tipos básicos de distribución. Las demás derivan de alguna de estas 2 metodologías organizativas de planta

- ▶ Producción funcional, intermitente, por principio de realización o por procesos
- ▶ Producción por producto, por línea recta o por línea de Montaje

Ambos responden a una gestión de la producción por flujo (de materiales)



SISTEMA DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA

Hitos de la Manufactura industrial

	Pre-industrial (hasta taylorismo 1900)	Producción en Masa (fordismo) 1910	Lean manufacturing (Toyotismo 1980)
Personal	Artesano La persona trabaja sola Maestro con aprendices Autodidacta	Especialización Habilidades limitadas Trabajo repetitivo Mentes “adormecidas”	Equipos de trabajo Polivalencia Capacitación Climas participativo
Producto	Personalizado Productos únicos Hechos a medida. Difícil repetibilidad	Estandarizado Alto volumen Poca variedad Foco en costos	Variado Bajo Volumen Alta variedad Foco en el Cliente
Cultura	Independiente Emprendedora Foco en la producción Desorganización	Dependiente División del trabajo Trabajador vs capital Especialización	Participativa Compromiso y responsabilidad compartidos

Producción artesanal o en puesto fijo

Producción artesanal (1)

- ▶ Se centra en un trabajador unipersonal, creativo y avezado en las técnicas empleadas
- ▶ Se producen objetos únicos, o fabricados de a uno, de principio a fin, generalmente a pedido
- ▶ Uso de tecnología básica, tradicional y generalmente no la más moderna en el mercado
- ▶ Baja organización en general



Producción artesanal (2)

Características del Lay out

- ▶ El artesano es el centro de trabajo alrededor del cual se ubican materiales, máquinas y herramientas
- ▶ Planta pequeña, generalmente monoambiente, bastante desordenado
- ▶ Escasos almacenes de materiales, desordenados y poco funcionales



Producción artesanal (3)

Ventajas

- ▶ El proceso creativo y de manufactura es único y otorga exclusividad apreciada por tal
- ▶ Se salvaguardan culturalmente procedimientos y métodos, a veces, ancestrales y con pautas “secretas”
- ▶ Conocimientos aquilatados por un especialista distinguido, muchas veces considerado un «artista»

Producción artesanal (4)

Desventajas

- ▶ Dependiente de una sola persona, ante su ausencia, puede hasta desaparecer el emprendimiento
- ▶ Producción lenta, de baja escala y por ende con altos costos unitarios
- ▶ Debilidades en el aprovisionamiento, la comercialización y distribución



Producción por obra fija o por proyecto

Producción por Proyecto (1)

- ▶ Es un caso muy particular, ampliado y con mayor tecnología, de la producción por puesto fijo
- ▶ Grandes obras de infraestructura o de fabricación de maquinaria compleja o de gran porte
- ▶ Cada obra presenta rasgos distintivos, el proyecto suele ser único, exclusivo o al menos particularizado



Producción sobre Pedido o Proyecto (2)

Ejemplos de típicos proyectos

- ▶ Obras civiles: edificios, represas, caminos, etc.
- ▶ Desarrollo de sistemas computarizados
- ▶ Construcción de aeronaves y buques
- ▶ Producción de películas o videos



Producción por proyecto (3)

Características del lay out

- ▶ El proyecto u obra es el centro del trabajo, alrededor del cual fluyen y se concentran materiales, tecnología y personal
- ▶ El proyecto puede ser fijo (edificio, represa) o móvil (gasoducto, ruta)
- ▶ El abastecimiento de materiales, la concurrencia diaria del personal y el alojamiento seguro de las herramientas y equipos suelen ser problemas



Producción por proyecto (4)

Ventajas

- ▶ En determinadas obras, más que una ventaja, es la única forma de desarrollar el producto
- ▶ Toda la organización concentra dedicación y atención a un solo “mega” producto (se minimizan “distracciones” y olvidos)
- ▶ Una vez encauzado el desarrollo del proyecto, no hay competencia alternativa (se monopoliza el proyecto en un solo oferente)



Producción por proyecto (5)

Desventajas

- ▶ Difícil cumplimiento de los presupuestos de costos y tiempos
- ▶ Complicada financiación (altos montos, desfase entre entradas y salidas)
- ▶ En proyectos largos pueden haber cambios tecnológicos o de mercado que los afecten
- ▶ Poca flexibilidad en el desarrollo de las etapas

Gestión de la producción por flujo

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Estos sistemas apuntan a:

- Planificar y controlar el proceso de producción
- Mejorar la homogeneidad del producto
- Ahorrar costos y mejorar la Pv
- Acortar los tiempos de producción reduciendo los tiempos “muertos”

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Clasificación del flujo de Producción

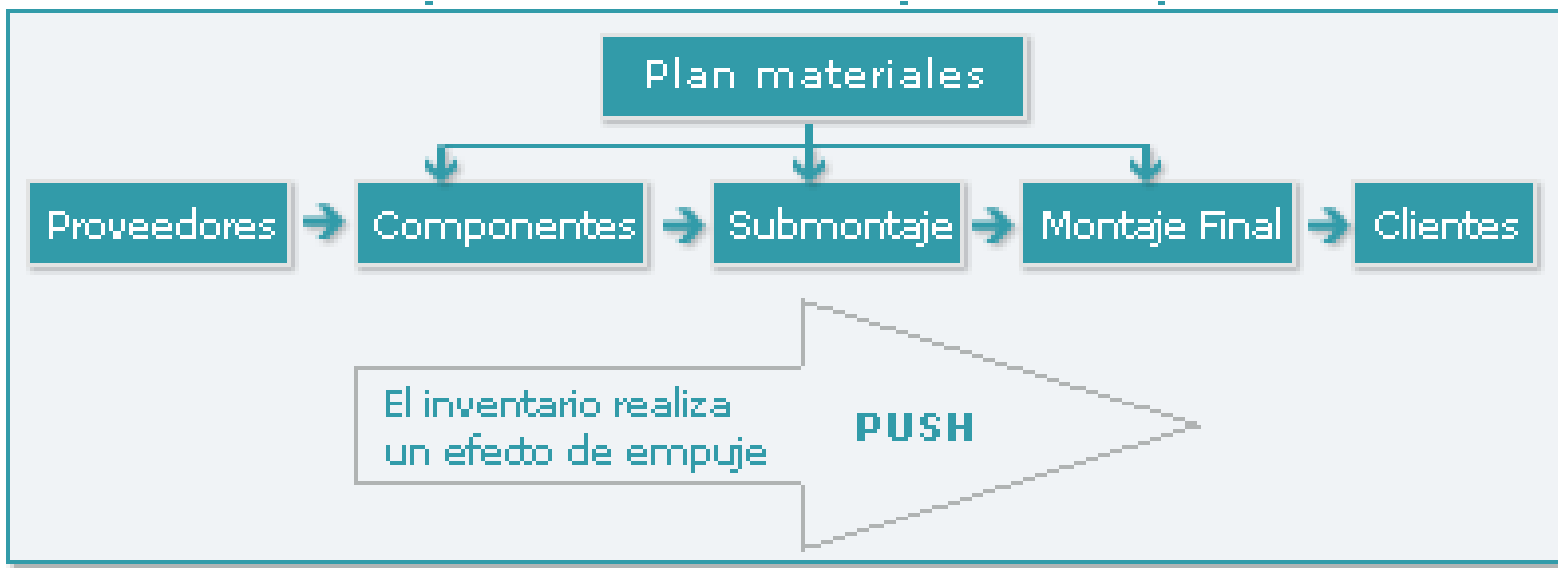
Sistemas de Producción *PUSH (empujar)*

Sistemas de Producción *PULL (tirar)*

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Sistemas de Producción *PUSH* Clásica línea de montaje (fordismo) (1)

Cada etapa del proceso produce “algo” y luego lo *empuja* (*PUSH*) hacia el paso siguiente para que le siga aportando más valor, en forma de producto individual o de lote de productos, y así sucesivamente, hasta llegar al punto final como producto terminado



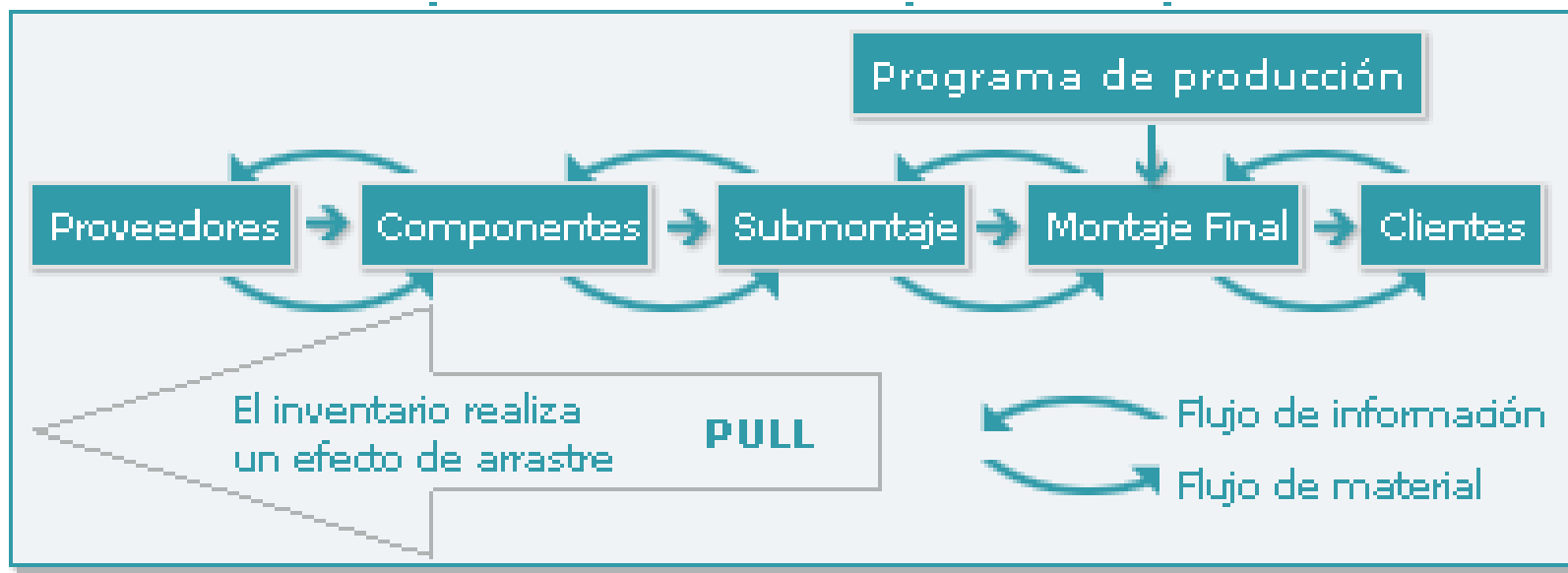
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Sistemas de Producción *PUSH* (2)

- Se procesan en forma rígida, grandes lotes de productos sobre previsiones de demanda para un período dado o como reposición de stocks de almacenes (hay poco vínculo con la demanda on line real) para una venta mediata
- Se mueven los productos o lotes de piezas paso a paso (“aguas abajo”) sin importar la situación de trabajo de la siguiente etapa a la que entregan semielaborados.
- El final de línea abastece los depósitos de productos terminados y estos “empujan” la entrega al cliente

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Sistemas de Producción *PULL* (“toyotismo”, fines de los `60) (1)



GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Sistemas de Producción *PULL* (2)

- El sistema funciona en base a dos flujos de información (no uno). El 1º funciona en base a previsiones de ventas (historial o tendencias), con las que se lanza el Plan Maestro de Producción (este flujo es similar al de push)
- Los clientes hacen pedidos reales, las que generan el 2ª flujo de información indicando que producto se debe producir para su venta inmediata

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Sistemas de Producción *PULL* (3)

Producción – concepto de cliente interno:

Cada puesto de trabajo solo produce en el caso de que el puesto siguiente le comunique de alguna manera la necesidad de piezas a través de una herramienta denominada KANBAN (cartel, tablero).

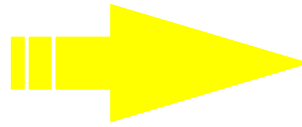
El primer pedido surge del área comercial que traslada el pedido a logística y esta a planificación de la producción que requiere materiales a depósitos y en su defecto a abastecimiento (MRP)

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Sistemas de Producción *PUSH* / *PULL*

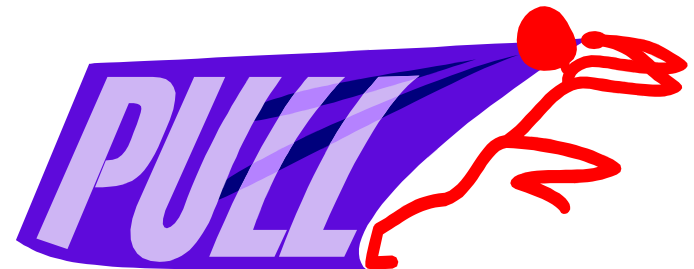
Producción en masa
(Sistema **PUSH**)

Mucha cantidad / Poca variedad



Producción ajustada
(Sistema **PULL**)

Poca cantidad / Mucha variedad



GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Sistemas de Producción *PUSH* / *PULL*

PROBLEMAS DE SUMINISTRO

PROCESO PUSH	PROCESO PULL
El departamento de compras presiona al proveedor con dificultades pero continua trabajando con el stock existente de sus piezas (es la principal ventaja del sistema)	El sistema puede llegar a pararse si el proveedor falla. De aquí que suele utilizar el sistema “just in time” con proveedores calificados y confiables
Se otorga cuotas de aprovisionamiento a proveedores alternativos para evitar potencial desabastecimiento del proveedor principal	El proveedor con problemas envía mensajes y la producción se para casi irreversiblemente por falta de materiales.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Sistemas de Producción *PUSH* / *PULL*

PRODUCCIÓN

PROCESO PUSH	PROCESO PULL
El puesto realiza su tarea con el material asignado mas el semielaborado del puesto anterior. No tiene un vínculo informacional con los demás puestos, se limita a realizar su tarea estipulada	Cada puesto (cliente interno) retira el producto o las piezas del paso anterior previamente solicitado a medida que las necesita, el que únicamente trabaja cuando existe esta solicitud
El almacén de materiales lanza pedidos de compra según punto de reposición cuando se perfora el stock mínimo estipulado. Los materias adquiridos “empujan” su utilización a través de la producción.	Ante el retiro de productos en el almacén final, este lanza nuevos pedidos a la planta, que requiere materiales a depósito. Si no hay ventas, no hay actividades en almacenes ni en la producción
Los puestos producen con independencia de los demás en la medida que dispongan de materiales.	Los puestos de trabajo no tienen inventarios y dependen del subsiguiente anterior.

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Sistemas de Producción *PUSH* / *PULL*

PARADA DE 1 PUESTO DE TRABAJO

PROCESO PUSH	PROCESO PULL
Los demás continúan su trabajo acumulando inventario en el puesto siguiente hasta que se detecta el problema o el mismo detiene el proceso. El problema se detecta recién cuando se agotan los stocks de producción en proceso del puesto detenido y ello repercute en el siguiente	El puesto detenido no genera peticiones de productos al puesto previo, con lo que el proceso se detiene dado que en los otros puestos no hay mas entrega de semielaborados La cadena se detiene inmediatamente y se prioriza la puesta en marcha nuevamente de la línea trabajando rápidamente en el problema detectado

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Sistemas de Producción *PUSH* / *PULL*

INVENTARIOS

PROCESO PUSH	PROCESO PULL
Una menor demanda por parte de los clientes puede provocar una acumulación excesiva de inventario de producto terminado si no se tienen valores u ordenes de stop	El cliente activa el proceso de abastecimiento. Si la demanda disminuye, todo el proceso se lentifica o se detiene
Los proveedores y el almacén mantienen su ritmo habitual siguiendo el plan de producción y de reposición sin vincularse con la venta comprometida	El almacén adapta su stock a la nueva demanda, evitando inventarios innecesarios tanto de materias primas como de productos terminados

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR FLUJO

Clasificación del flujo de Producción

Sistemas de Producción *PUSH* (empujar)

Sistemas de Producción *PULL* (tirar)

pueden aplicarse ambos tipos a los 2 sistemas tradicionales de producción con flujo:

- ▶ Producción funcional, intermitente, por principio de realización o por proceso
- ▶ Producción por producto, por línea recta o por línea de Montaje

Producción funcional, intermitente, por principio de realización o por proceso

Producción por proceso (1)

Características

- ▶ Producción de gran variedad de productos en pequeños lotes, a veces, de acuerdo a las especificaciones del cliente. Esto no se da por deseo sino por falta de escala de venta
- ▶ Ordenes de trabajo o lotes de productos que siguen distinto flujo en la planta por requerir diferentes procesos de transformación
- ▶ Tecnología de fabricación flexible y universal que puede fabricar varios productos diferentes
- ▶ Mano de obra calificada y polivalente que puede manejar diferente equipamiento, herramientas o métodos de trabajo alojados en la zona de trabajo del operario

Producción por proceso (2)

Lay out de planta

- ▶ Agrupación de instalaciones o máquinas de funciones semejantes en determinadas áreas o zonas específicas
- ▶ Muchos almacenes diferentes: de materias primas e insumos, de producción en proceso y de productos terminados
- ▶ Variedad de equipos de izamiento, movilidad y transporte por el continuo movimiento de piezas y elementos entre zonas
- ▶ Generalmente desorden inevitable y presencia de stocks en proceso y a medio elaborar, incluso a pie de máquina



Producción por proceso (3)

Ventajas

- ▶ Posibilidades de producir amplia variedad de productos, lo que otorga flexibilidad a la demanda
- ▶ Equipos universales de múltiples usos que pueden realizar diferentes productos, (aunque ello implique tener algunos inactivos)
- ▶ Ante paradas por rotura o mantenimiento, generalmente no paralizan la producción, se confeccionan otros productos elaborados por otras máquinas activas
- ▶ Personal polivalente que puede realizar diferentes operaciones o manipular distintos equipos de misma área de trabajo e incluso alguna otra

Producción por proceso (4)

Desventajas

- ▶ Grandes recorridos de materiales entre diferentes áreas, que incluso se entrecruzan entre sí repetidas veces
- ▶ Mucho material disperso por la planta esperando su uso o finalización de un trabajo (stocks en proceso)
- ▶ Compleja planificación y control de la producción (PCP), incluido el abastecimiento y la logística interna en general
- ▶ Equipamiento ocioso (a veces uno, a veces otro)
- ▶ Gran volumen de papeleo y de elementos de identificación, así como difícil control de las variadas series de producción



Producción por producto, por línea recta o por línea de montaje

Producción por línea de Montaje (1)

- ▶ Manufactura una sola familia de productos por línea a través de una estricta sucesión de operaciones productivas ubicadas físicamente fijas y en forma generalmente recta
- ▶ El “ritmo” del trabajo lo fija la línea (*descubrimiento de Henry Ford , ajustando la teoría de Taylor que dependía de la voluntad del trabajador para cumplir con los métodos de trabajo*)
- ▶ Producción estandarizada de grandes volúmenes
- ▶ Predominan importantes inventarios de MP y producto terminado por sobre el de material en proceso que es casi nulo
- ▶ Las diferentes líneas que suelen haber, pueden complementarse con un área adicional organizada por procesos, para aquellos productos que no sean elaborados por las distintas líneas (generalmente aquellos de baja demanda)

Producción por línea de Montaje (2)

Alternativas de implementación

- ▶ Líneas de montaje manual o semiautomático
- ▶ Ensamblado de partes (celulares, autos)
- ▶ Embotellado, envasado



Producción por línea de Montaje (3)

Lay out de planta

- ▶ La maquinaria, mano de obra, servicios auxiliares y materiales agregados se sitúan a lo largo de la línea en el lugar requerido, según el sistema productivo para la realización del producto (de allí la denominación “por producto”)
- ▶ Se trabaja en la “cadencia” de línea (tratando que cada puesto insuma el mismo tiempo de procesamiento).
- ▶ Eliminación de almacenes intermedios y “cuellos de botella”
- ▶ Planta ordenada con buen aprovechamiento del espacio “cúbico”



Producción por línea de Montaje (4)

Ventajas

- ▶ Altos volúmenes de producción a bajos costos unitarios (*alta absorción de costos fijos, abastecimiento más barato por volumen adquirido*)
- ▶ Uso intensivo de los bienes de capital con alta tasa de amortización de los mismos (*por el alto volumen de utilización en menor tiempo*)
- ▶ Minimización de movimientos de materiales
- ▶ Velocidad de producción
- ▶ Mano de obra directa menos calificada que realiza tareas repetitivas (*especialización*), pero adicionando mano de obra indirecta calificada (supervisión, planificación, calidad, mantenimiento)
- ▶ Indicadores de calidad y productividad elevados



Producción por línea de Montaje (5)

Desventajas

- ▶ Necesidad de alta demanda del mercado (*menor o nula rentabilidad en bajo volumen de producción*)
- ▶ Dificultad o imposibilidad para cambiar la disposición física de la línea para variar especificaciones de productos, aun similares
- ▶ Alta inversión en bienes de capital con un mantenimiento especializado y costoso.
- ▶ Múltiples uso de líneas de servicios auxiliares
- ▶ Pueden presentar asimetrías entre líneas diferentes en cuanto al contenido y tipo de trabajo de la MOD requerida, adicionando ello dificultad para hallar supervisores comunes por su especificidad



Push o pull en Líneas de producción

- ▶ En línea puede aplicarse sistema push cuando la empresa lidera el mercado y puede manejar la entrega sin prestar mucha atención a la competencia porque su producto es elegido claramente por el cliente final (Coca Cola, Quilmes, Skip) o porque es monopolio y al cliente no le queda más remedio que esperar la entrega (chapas de Acindar o de Aluar, algunos medicamentos, modelos de autos, etc. El sistema push le queda muy cómodo a la línea porque decide cuando producir y así se abastece de materiales con tiempo, a la vez que minimiza los tiempos muertos por cambio de línea
- ▶ La línea aplica pull cuando produce bajo demanda (sistema de recopilación de pedidos de La Serenísima), abastecimiento just in time a clientes, producción monopolizada por un cliente, etc.



Push o pull en producción por proceso

- ▶ En producción por proceso puede aplicarse sistema push en aquellos productos en que la empresa maneja bien la demanda histórica o trabaja por reposición de stock de producto terminado (con stock mínimo de reposición y valores topes de stock en almacenes). Así puede determinar el volumen a producir independientemente de la información de venta on line. O es un proveedor único y el cliente siempre lo esperará.
- ▶ El sistema en realidad está preparado para funcionar pull, ya que su origen está basado en fabricar a pedido series pequeñas de productos. Además tiene facilidad para acondicionar el aprovisionamiento y la fabricación de un producto demandado



Producción continua

Producción por Proceso Continuo (1)

- ▶ Es una profundización de la línea de montaje, con la especificidad de que produce 24 hs al día y no tiene interrupciones desde el inicio de la manufactura hasta la obtención del producto final
- ▶ Enormes volúmenes de mínima variedad de artículos
- ▶ Alto grado de mecanización, automatización y controles hidráulicos, neumáticos y/o informáticos
- ▶ Importantes conexiones físicas a través de ductos, cintas, cadenas, sistemas de aire comprimido, etc.



Producción por Procesos Continuos (2)

Industrias que la utilizan

- ▶ Celulosa y papel
- ▶ Aceite
- ▶ Plásticos
- ▶ Petróleo y derivados
- ▶ Acero
- ▶ Cemento
- ▶ Jabón en polvo



Producción por Proceso Continuo (3)

Lay out de planta

- ▶ Equipos conectados entre sí físicamente
- ▶ Poca presencia de operarios directos
- ▶ Prácticamente no hay inventarios en proceso
- ▶ Muchos tableros de control de equipos, a veces con un único control centralizado
- ▶ Alta eficiencia en el uso del espacio “cúbico” de planta



Producción por Proceso Continuo (4)

Ventajas

- ▶ Máxima P_v (rendimiento) del equipamiento
- ▶ Altísimos volúmenes de producción
- ▶ Óptima utilización de los tiempos productivos
- ▶ Pocos tiempos “muertos” por cambios de productos
- ▶ La alta inversión es una barrera de entrada a la competencia



Producción por Proceso Continuo (5)

Desventajas

- ▶ No puede utilizarse para cantidades menores.
- ▶ La rentabilidad depende de producir siempre
- ▶ Productos de mínima o nula variedad
- ▶ Alta planificación del mantenimiento de planta, del aprovisionamiento MP
- ▶ Importantes depósitos de MP
- ▶ La planta “para” totalmente ante cualquier contingencia no prevista en un equipo o instalación

Producción flexible

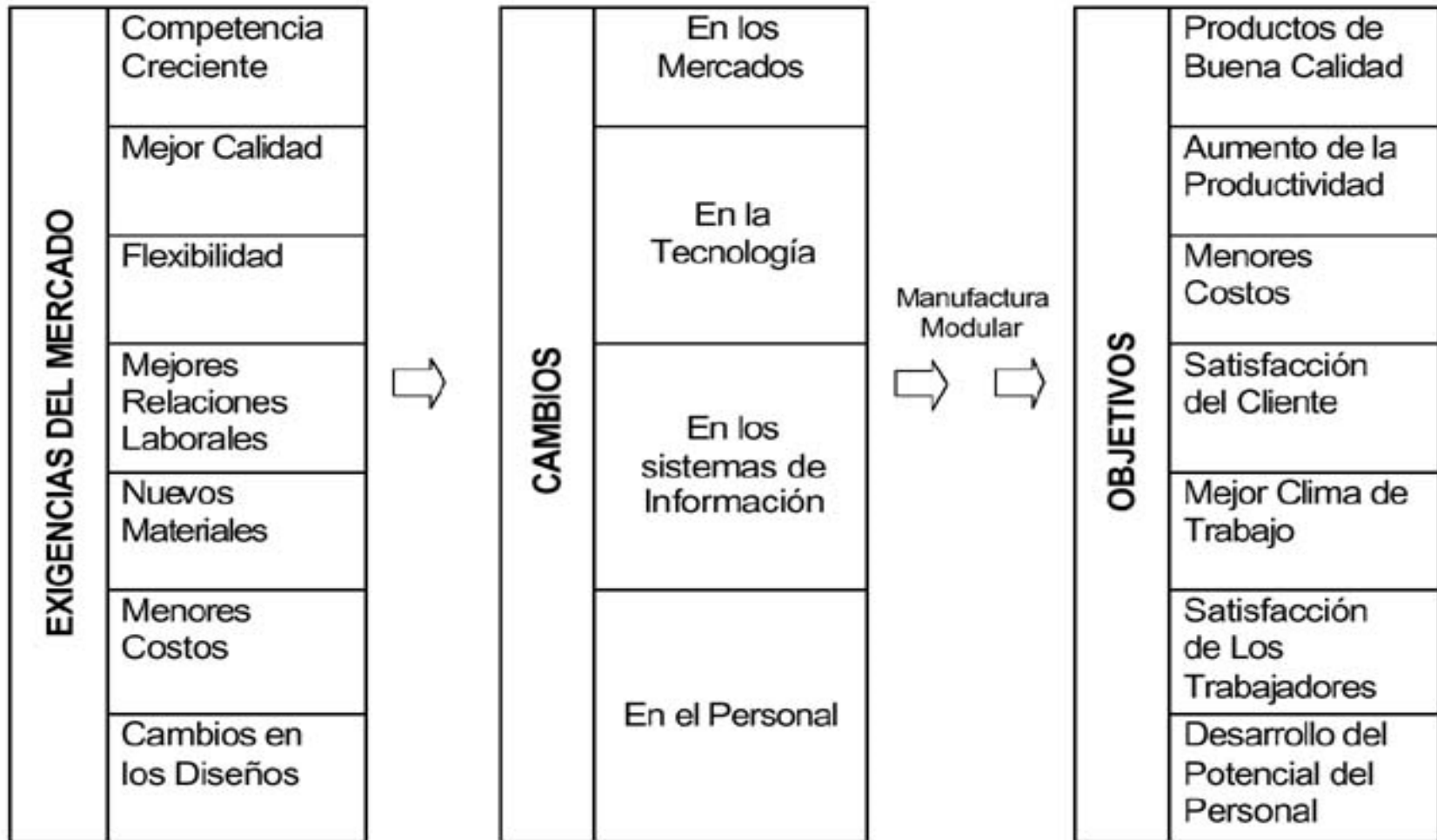
Contexto del surgimiento

Modelo toyotista (Taichí Ohno 1912– 1990)

- Contexto de crisis en Japón de posguerra y auge del comercio internacional
- Pensar al revés del sistema push: emerge sistema pull (tirar)
- Fabricación flexible (producción magra o lean manufacturing)
- Producción justo a tiempo (JIT)
- Uso de tecnologías blandas y de la creatividad del personal
- Implementación de modernas herramientas: Kanban, kaizen, smed, poka yoke, tpm, 5s, calidad total, etc
- Buen clima laboral. Trabajo coordinado, participativo, colaborativo
- Constitución de círculos de calidad para la mejora continua



Los porqués de la producción modular



Producción Flexible (1)

- ▶ Propone una compleja combinación conceptual de bondades de la línea de producción con las del trabajo por proyecto o en puesto de trabajo
- ▶ Combina el trabajo polivalente y altamente calificado con tecnología de punta y automatizada
- ▶ Es un sistema cultural, sin dicho clima laboral es imposible su implementación. La estructura colaborativa, polivalente y participativa es estimulada por la empresa y enarbolada por el personal

Producción Flexible (2)

- ▶ Un sistema flexible de producción es un conjunto de sistemas interconectados con alta intervención de automatismos e informatización, incluyendo el diseño digital del producto y la transferencia automática muy exacta de piezas y herramientas entre puestos.
- ▶ Estos sistemas flexibles difieren uno a otro en cuanto al grado de mecanización, transferencia automática e informatización.



Producción Flexible (3)

Difieren uno a otro en cuanto al grado de mecanización, transferencia automática e informatización.

Funciones:

- ▶ Mecanización automática
- ▶ Cambio automático de piezas y herramientas
- ▶ Transporte automático entre máquinas
- ▶ Identificación de piezas y herramientas
- ▶ Autocorrección de desviaciones
- ▶ Gestión de maquinas, materiales y herramientas.

Producción Flexible (4)

Tipificación de Andrew Kusiak

Sistemas integrados inclusivamente (“mamushka”)

- ▶ Módulo
- ▶ Célula
- ▶ Grupo
- ▶ Sistema de Producción
- ▶ Línea de Producción

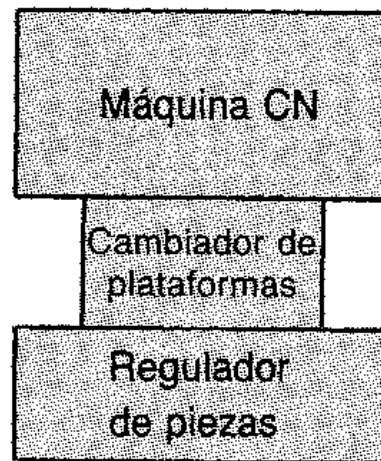
Ejemplos: <https://www.youtube.com/watch?v=UHCR5DVX0S8>

<https://www.youtube.com/watch?v=5AWnM3rIYcY>

Producción Flexible (6)

MODULO

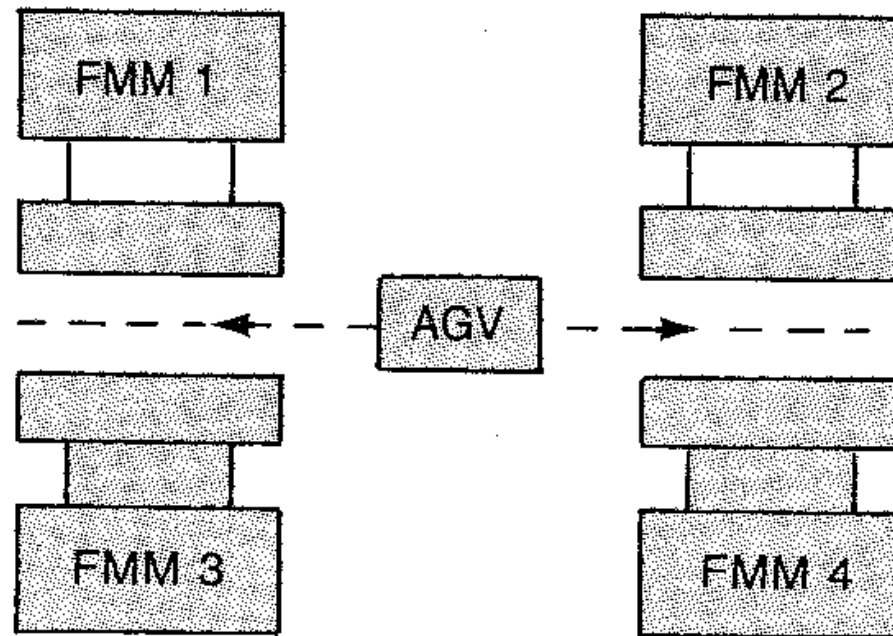
- 1 máquina con equipos que manejan las herramientas de trabajo de la misma y los materiales abastecidos para manufacturar



Módulo de manufactura flexible (FMM)

Producción Flexible (7)

CELULA (de 2 o más Módulos) con un equipo que traslada piezas y materiales entre módulos



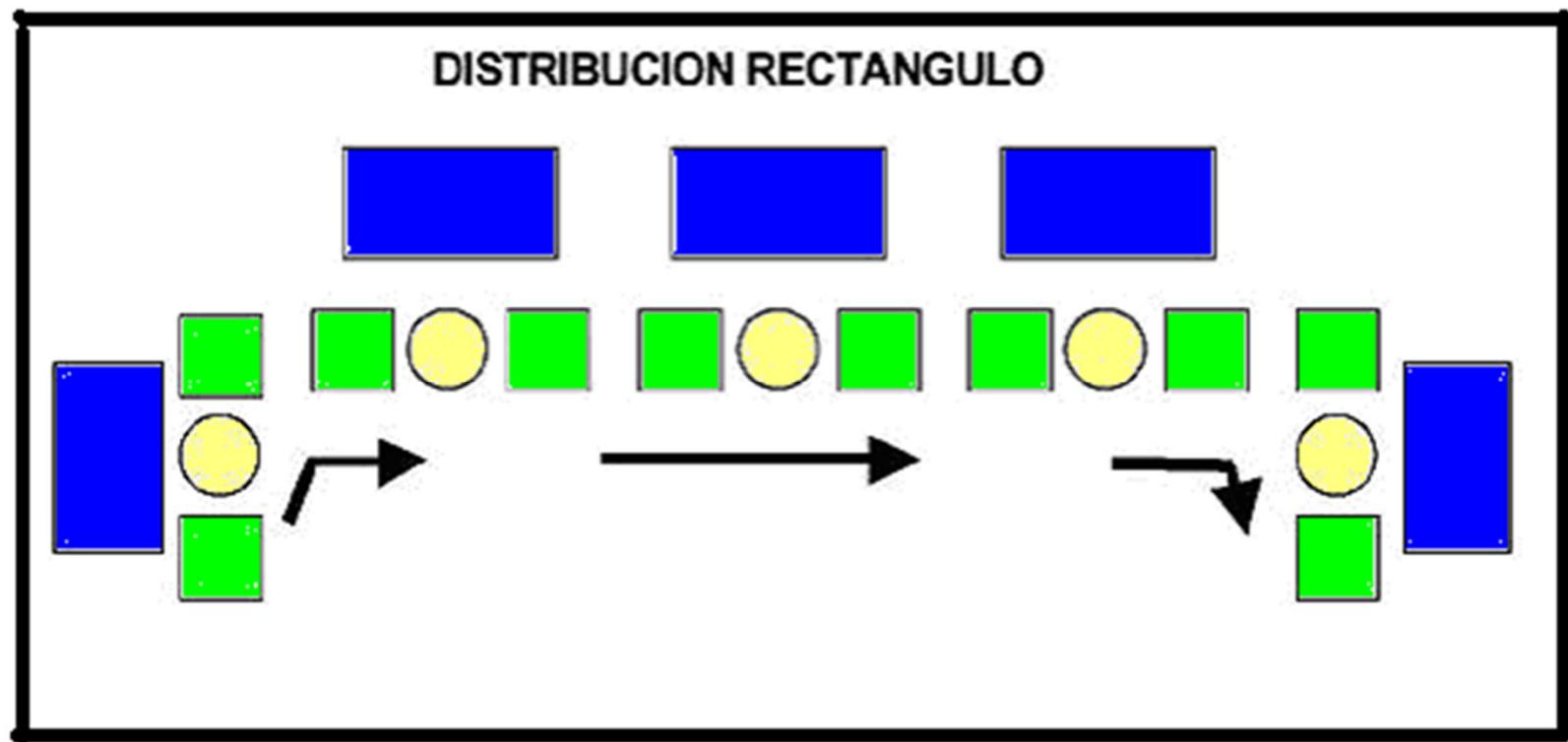
AGV: vehículo
guiado
automáticamente

Célula de manufactura flexible

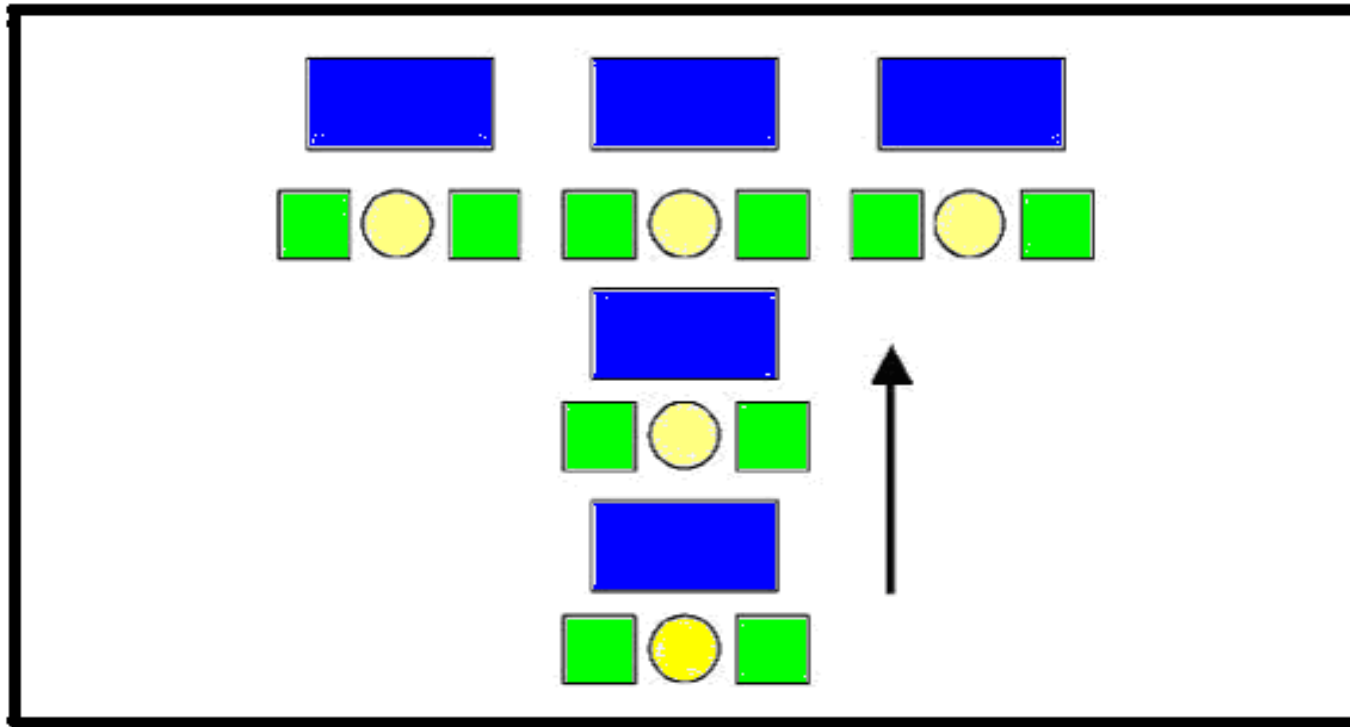
Video AGV 1 <https://www.youtube.com/watch?v=M0fL5Q6rGws>

Video AGV 2 <https://www.youtube.com/watch?v=udr0OOxmPbc>

Distribución y tipos de células



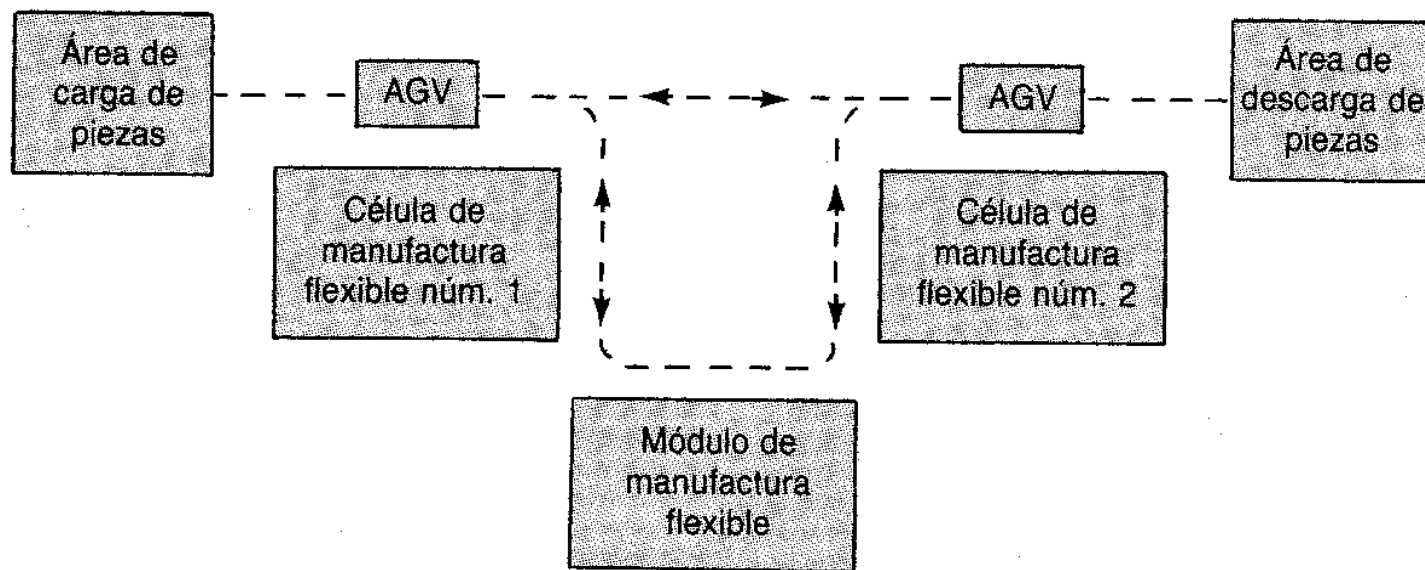
Tipo de distribución T



- Otras distribuciones: L,U; S(tipo serpentín), peine, etc.
- Tipos: CIM; FMS.

Producción Flexible (8)

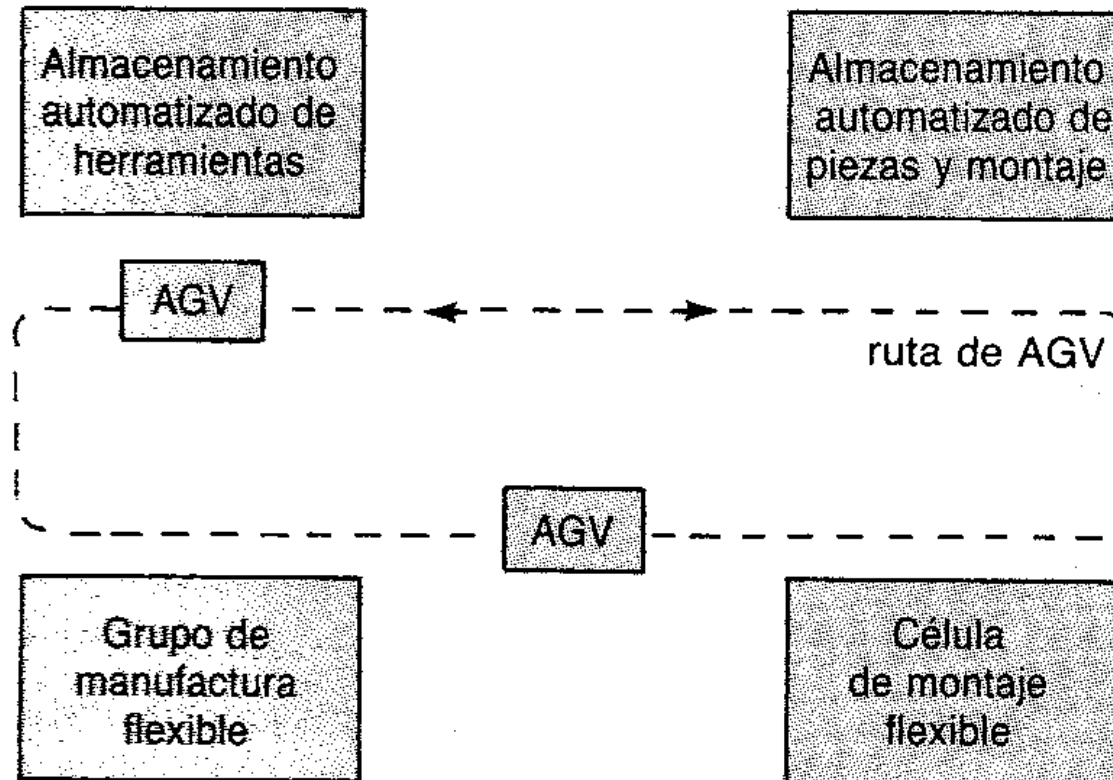
GRUPO (de 2 o más células)



Grupo de manufactura flexible

Producción Flexible (9)

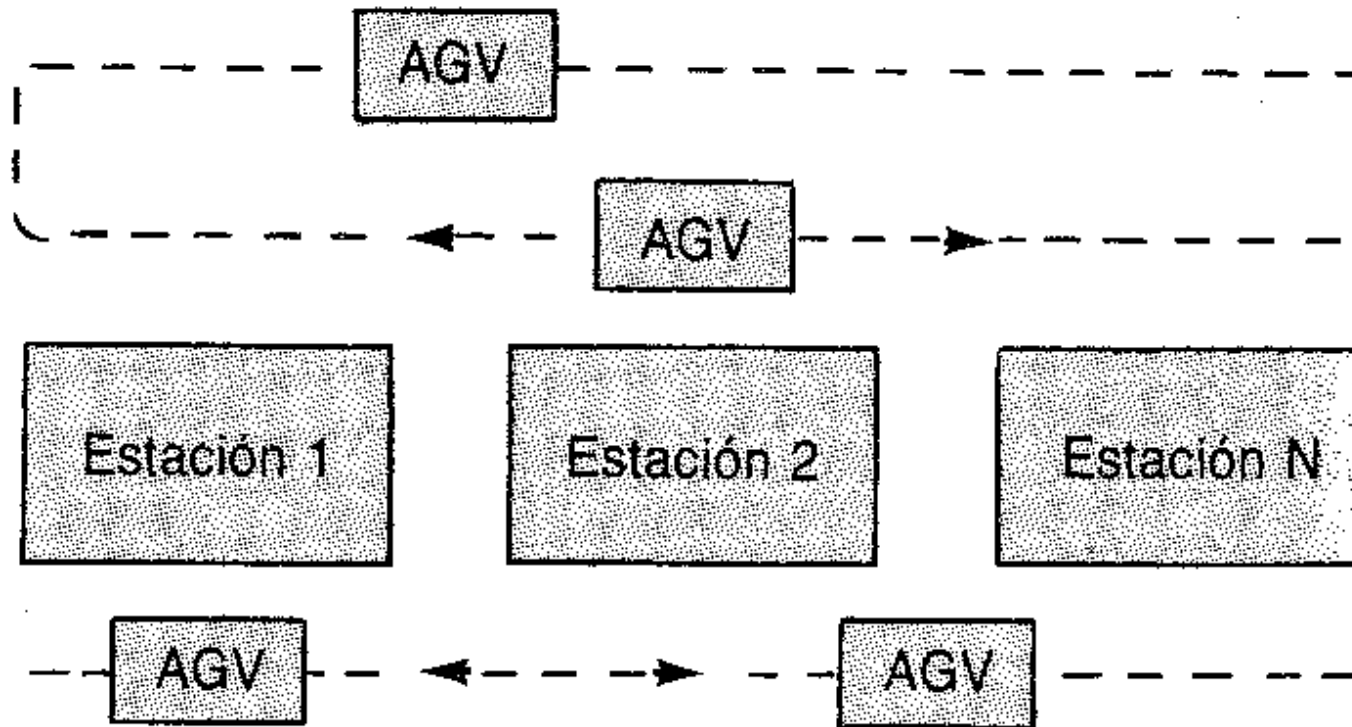
SISTEMA (de 2 o más grupos)



Sistemas de producción flexibles

Producción Flexible (10)

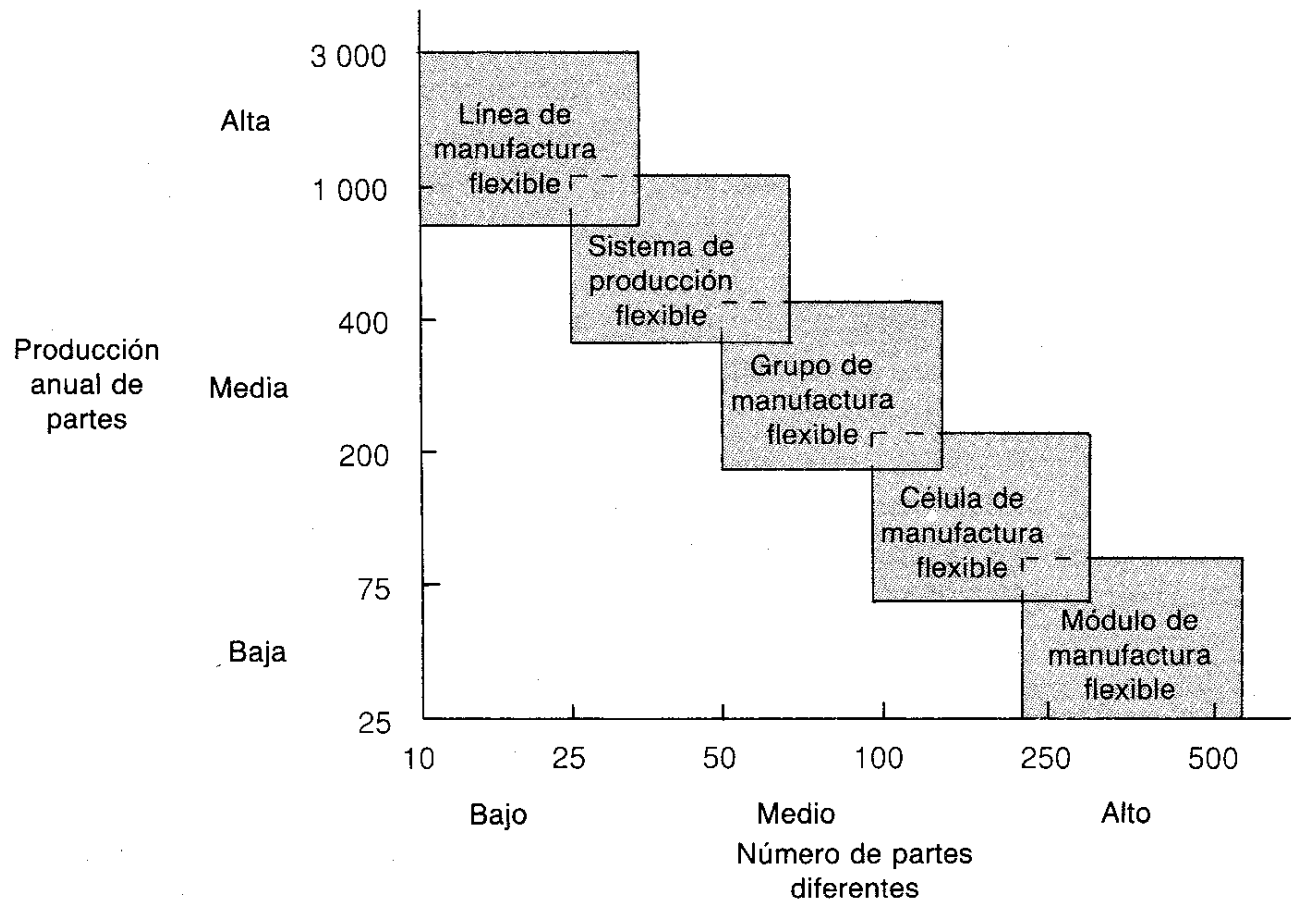
LINEA (de 2 o más Sistemas)



Línea de manufactura flexible

Producción Flexible (11)

Relación entre los distintos tipos de sistemas



Producción Flexible (12)

Ventajas

- **Reducción de costos de producción:** por eficiencia de la mano de obra, reducción del inventario en proceso y la disminución de los gastos de manejo de materiales.
- **Aumento en el servicio al cliente:** se reduce el ciclo de fabricación, se mejora el cumplimiento en la entrega y se tienen respuestas inmediatas a las demandas específicas del mercado.
- **Mejora la calidad:** sistemas auto controlados y detección temprana de errores.
- **Mejor aprovechamiento de la planta:** ordenamiento de los equipos, disminución de los inventario y eliminación de recorridos innecesarios.
- **Desarrollo del potencial humano:** baja de los índices de rotación y ausentismo, buen clima laboral, aportes creativos del personal, mayor autogestión.

Administración moderna de la producción

Administración moderna de la producción

- ▶ Administración de la calidad total (TQM)
- ▶ Mantenimiento productivo total (MPT)
- ▶ Procesos de mejoramiento continuo (Kaizen)
- ▶ Producción justo a tiempo (Just in Time)



Administración Moderna de la producción (2)

- ▶ **Administración de la calidad total (TQM):** se busca hacer partícipe a todas las áreas y todo el personal de la filosofía de la organización, determinando estándares de desempeño, buscando mejorar en forma continua. La calidad se administra en toda la organización. No se controla ni solo es tarea de producción.
- ▶ **Mantenimiento productivo total :** los operarios y maquinistas participan en el mantenimiento de equipos e instalaciones, como parte de su actividad normal y no como un servicio adicional de un sector determinado

Administración Moderna de la producción (3)

- ▶ **Procesos de mejoramiento continuo (kaizen):** conjunto de acciones que busca perfeccionar procesos realizados en la empresa, enmendando errores cometidos anteriormente y asegurando medidas preventivas para evitar su repitencia.
- ▶ **Producción justo a tiempo (JIT):** Filosofía de producción que tiene como objetivo la producción de la cantidad justa, en el momento preciso, con el máximo aprovechamiento de los recursos y la calidad requerida.



Producción Just In Time (JIT)

OBJETIVOS

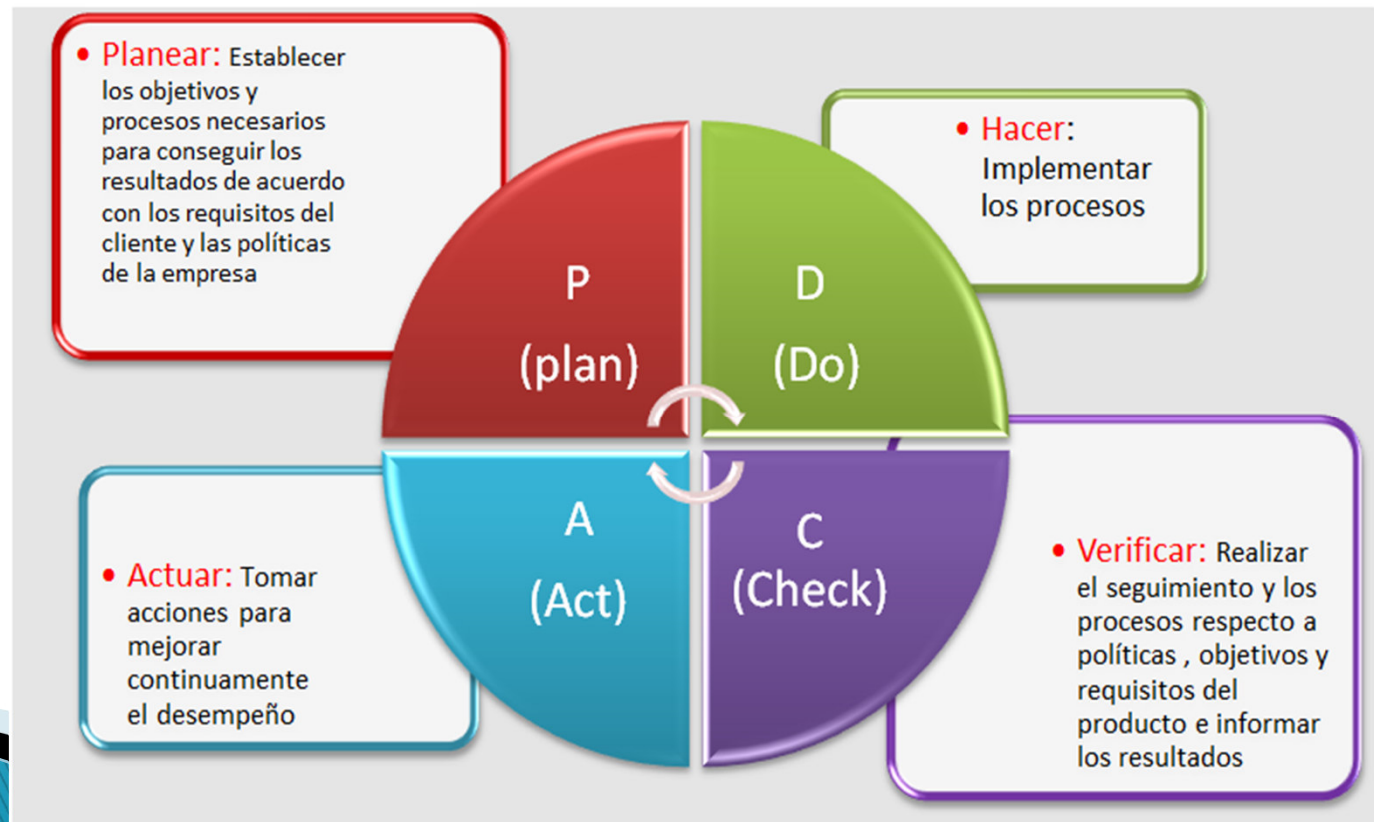
no solo es entrega a tiempo, incluye:

- **cero defectos** (como se espera el producto para usar de inmediato de recibido, no puede fallar)
- **cero averías** (la planta no puede parar porque sino no se entrega a tiempo)
- **cero stocks** (para minimizar gastos financieros y almacenes físicos)
- **cero tiempo ocioso** (solo se invierte tiempo en los objetivos productivos)
- **cero burocracia** (idem anterior)

Mejora Continua (Kaizen)

Es un proceso estructurado y sistemático dirigido a obtener un rendimiento mayor de un proceso, aumentar la calidad de un servicio o disminuir el costo de obtención de actividades desarrolladas habitualmente

Eduardo Deming (1996): *«la administración de la calidad total requiere de un proceso constante, llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca»*



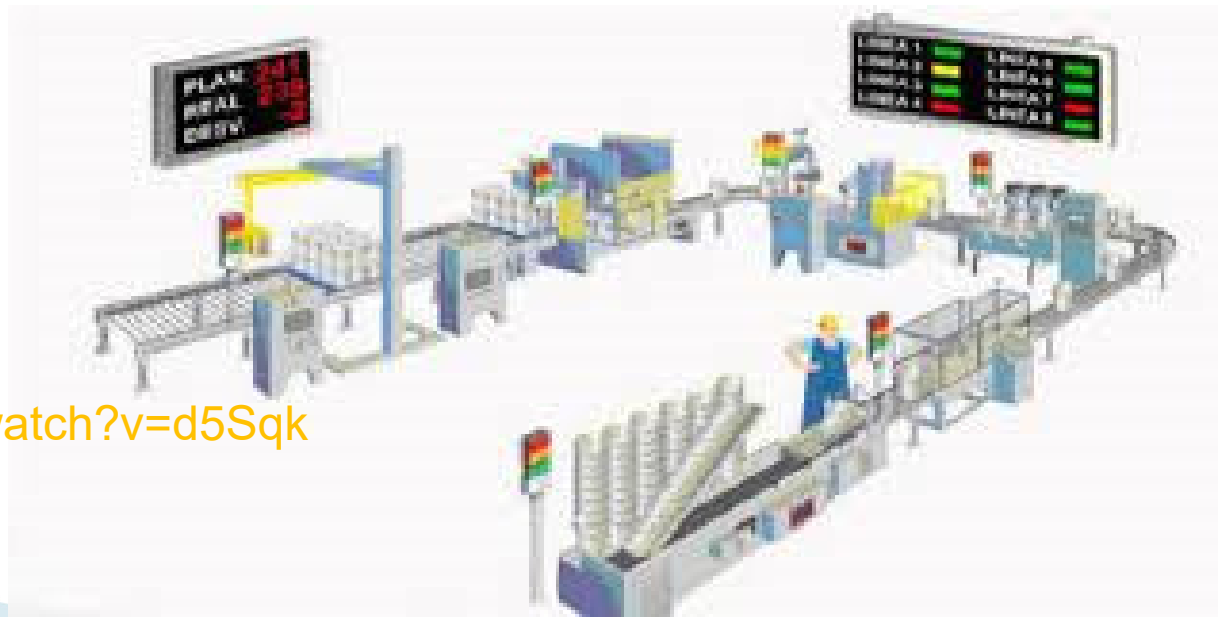
Herramientas y técnicas de producción (1)

- ▶ Indicador visual (ANDON)
- ▶ Sistema de información kanban
- ▶ Detección automática de defectos (Jidoka)
- ▶ Sistema de inventario (LIFO, FIFO)
- ▶ Cambio rápido de utilajes (SMED)
- ▶ Prevención de errores (Poka Yoke)
- ▶ 5 «S»
- ▶ Six sigma



Herramientas y técnicas de la producción (2)

Indicador Visual (ANDON): El **Andon** es un sistema utilizado para alertar de forma visual sobre problemas en un proceso de producción. Da al operario o a la máquina automatizada la capacidad de detener la producción ante un defecto y de continuarla cuando se soluciona. Motivos para el uso de la señal Andon: falta de material, defecto encontrado, mal funcionamiento del utillaje o la aparición de un problema de seguridad.



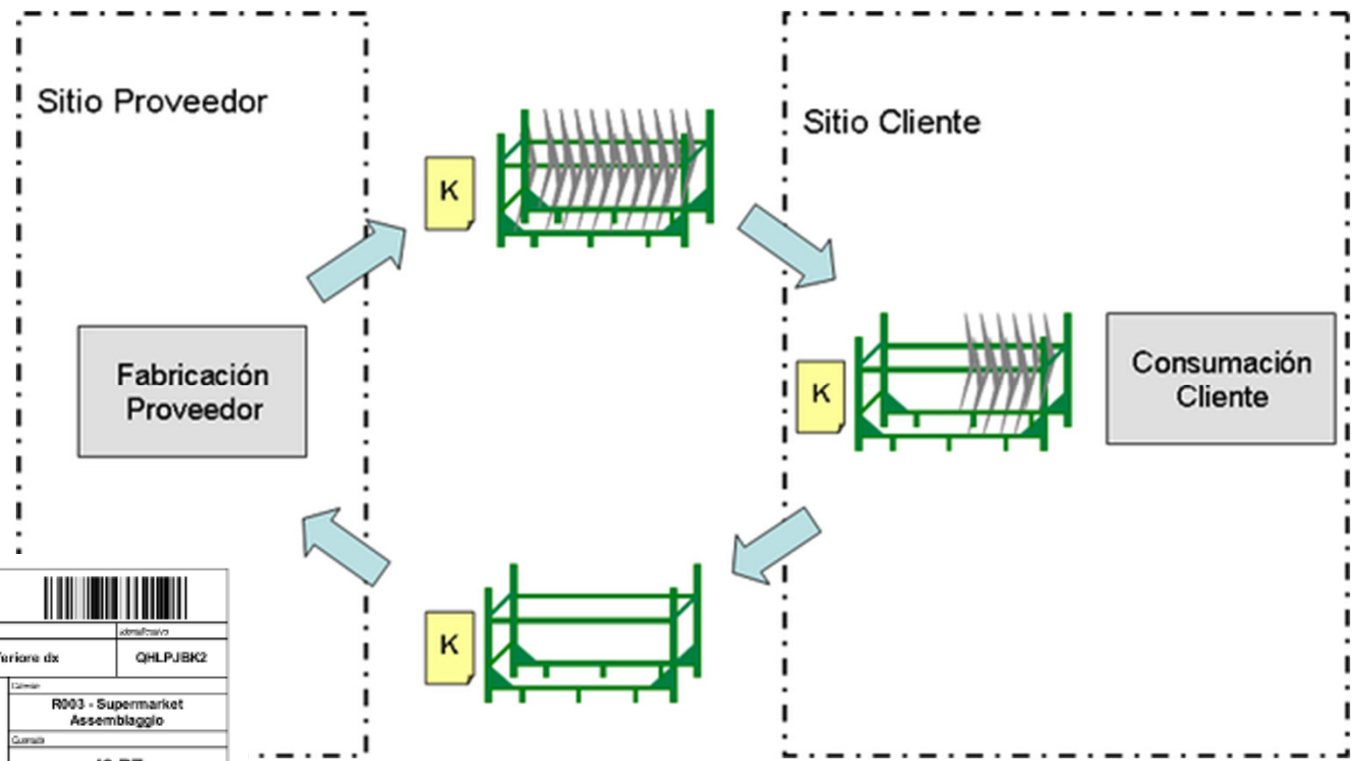
<https://www.youtube.com/watch?v=d5SqqMX4W7I>

Herramientas y técnicas de la producción (3)

Kanban: sistema de información que controla armónicamente la fabricación de los productos necesarios en cantidad y tiempo en cada uno de los procesos tanto en el interior de la fábrica, como entre distintos proveedores



PN-126-720			
KanbanBOX Network to create success			
Código	PN-126-720	Descripción	Supporto inferiore dx
Quantità	F023 - ACME Stamping	Quantità	R003 - Supermarket Assemblaggio
Consumo	Cassette 600x400	Utilizzatore	M-07-B
		Quantità	40 PZ

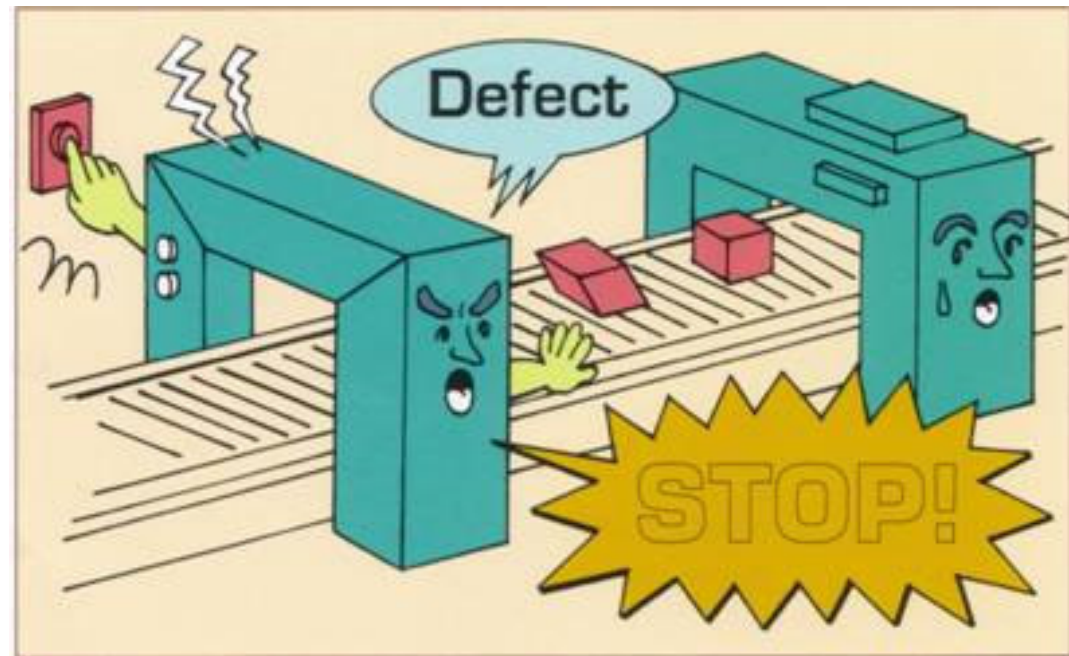


Herramientas y técnicas de la producción (4)

► Jidoka: "automatización con un toque humano".

El término viene del Telar Automático Toyota Tipo-G que se detenía automáticamente cuando detectaba un problema, como cuando se rompía el hilo.

Es por lo tanto un automatismo con capacidad de reaccionar, generalmente parando la instalación o descartando un producto defectuoso, ante la aparición de un defecto



Herramientas y técnicas de la producción (5)

Sistema de Inventarios

- ▶ **El Método LIFO** (last in first out): toda aquella mercancía que entra última es la que primero sale. Usada cuando no hay mercadería que se venza ni envejezca. Favorece los tiempos de manejo (arena o piedra en corralones, varillas de hierro, etc)
- ▶ **El Método FIFO** (first in first out): lo primero que entra a almacenes es lo primero en salir. Emplea una valoración basada en costos más recientes y también se utiliza para productos rápidamente perecederos



Herramientas y técnicas de la producción (6)

- ▶ **SMED:** Son teorías y técnicas para realizar las operaciones de cambio rápido de herramental, moldes y matrices para rotar productos en las líneas de producción (bajando tiempos muertos)
- ▶ **Poka Yoke:** técnica japonesa que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan, o que haga que estos sean muy obvios para que el trabajador los detecte y los corrija a tiempo



Herramientas y técnicas de la producción (7)

Las 5 S:

- ▶ *Seiri* (整理): Organización. Separar innecesarios
- ▶ *Seiton* (整頓): Orden. Cada cosa en su lugar
- ▶ *Seisō* (清掃): Limpieza. Evitar ensuciar. Limpiar
- ▶ *Seiketsu* (清潔): Estandarizar (anomalías)
- ▶ *Shitsuke* (躰): Disciplina. Seguir mejorando

Herramientas y técnicas de la producción (8)

- ▶ **Six Sigma:** es una metodología que se basa en la búsqueda de reducción de la variación de un proceso dentro de un límite que dé lugar a 3,4 defectos por millón de muestras o menos.
Su objetivo es minimizar las variaciones y dispersiones en un proceso.



Lean Manufacturing (1)

El término "Lean" significa escaso, delgado, esbelto (*aparece asociado a las carnes magras, las que presentan ausencia de grasa con mejor calidad y valor*)

Es una filosofía de mejora continua que permita reducir costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y aumentar el margen de utilidad.

Para implementarlo es importante entender tres cosas:

- *el cliente y sus necesidades*
- *el flujo del proceso y la cadena del valor del mismo*
- *el concepto de producción "PULL"*



Lean Manufacturing (2)

Es una filosofía de gestión productiva enfocada a lograr el flujo constante, identificando y eliminando las tareas que no agregan valor. Se enfoca en la reducción de 7 tipos de desperdicios:

- ❖ *Sobreproducción*
- ❖ *Esperas*
- ❖ *Transportes*
- ❖ *Inventarios*
- ❖ *Movimientos*
- ❖ *Operaciones innecesarias*
- ❖ *Retrabajos o reprocesos*

